第13届中国北方数学奥林匹克

基础班

1. 设数列$\{a_n\}$满足

$a_1=1,a_2=\frac{1}{3}$,

$\frac{(1+a_n)(1+a_{n+2})}{(1+a_{n+1})^2}=\frac{a_na_{n+2}}{a_{n+1}^2}(n\in\mathbf{Z}_+)$.

证明:对于任意的正整数n,均有

$a_1+a_2+\cdots+a_n<\frac{34}{21}$.(刘宏明　供题)

2. 证明:存在无穷多个正整数n,使得

$2\,017^2\mid(1^n+2^n+\cdots+2\,016^n)$.

(张雷　供题)

3. 在$\triangle ABC$中,D为边BC的中点,E、F分别为边AB、AC上的点,且$DE=DF$. 证明

$AE+AF=BE+CF$

$\Leftrightarrow\angle EDF=\angle BAC$. (缠祥瑞　供题)

4. 记Q为$1,2,\cdots,100$的若干个排列组成的集合,且满足对于任意的$1\leqslant a,b\leqslant 100$,$a\neq b$,至多存在一个$\sigma\in Q$,使得在$\sigma$中$a$的下一个数恰为$b$. 求集合$Q$的元素个数的最大值. (孙公春　供题)

5. 如图1,在$\triangle ABC$中,$\angle A=60°$,M为BC的中点,N在AB上,且$\angle MNB=30°$,D、E分别为边AB、AC上任意点,F、G、H分别为边BE、CD、DE的中点,O为$\triangle FGH$的外心. 证明:点O在MN上. (金磊　供题)

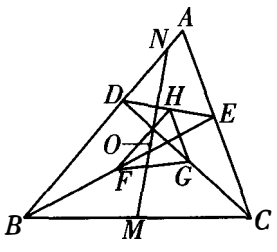


图1

6. 求所有的正整数n,使得存在凸五边形可以分割成n个全等的三角形.

(缠祥瑞　供题)

7. 定义$S(n)$为n在十进制表示下的数码和,例如,$S(2\,017)=2+0+1+7=10$. 证明:对于任意素数p,存在无穷多个正整数n满足$S(n)\equiv n(\bmod p)$. (李无为　供题)

8. 给定正整数$n(n>1)$,n个实数$x_1,x_2,\cdots,x_n$满足$x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,n]$,且

$x_1x_2\cdots x_n=(n-x_1)(n-x_2)\cdots(n-x_n)$.

试确定$y=x_1+x_2+\cdots+x_n$的最大值.

(张利民　供题)

提高班

1. 已知数列$\{a_n\}$满足

$a_1=\mathrm{e},a_2=\mathrm{e}^3$,

$\mathrm{e}^{1-k}a_n^{k+2}=a_{n+1}a_{n-1}^{2k}(n\geqslant 2,n\in\mathbf{Z}_+,k\in\mathbf{R}_+)$.

求$\prod_{i=1}^{2\,017}a_i$. (郝红宾　供题)

2. 同基础班第3题.

3. 同基础班第4题.

4. 已知$n\geqslant 3(n\in\mathbf{Z}_+)$,$n$个两两互素的正整数$a_1,a_2,\cdots,a_n$满足:可以适当添加“+”或“-”使它们的代数和为0. 问:是否存在一组正整数$b_1,b_2,\cdots,b_n$(允许相同),使得对任意正整数k,$b_1+ka_1,b_2+ka_2,\cdots,b_n+ka_n$两两互素? (张利民　供题)

5. 已知正六边形$ABCDEF$边长为a,两个动点M、N分别在边BC、DE上运动,且满足$\angle MAN=60°$. 证明:$AM\cdot AN-BM\cdot DN$恒为定值. (黄全福　供题)

6. 定义$S_r(n)$为n在$r(r>1)$进制下的数码和. 例如,

$38=(1102)_3, S_3(38)=1+1+0+2=4$.

证明:(1)对于任意 $r>2$,存在素数 p,使得对任意正整数 n,有 $S_r(n)\equiv n(\mathrm{mod}\ p)$;

(2)对于任意 $r>1$ 及素数 p,存在无穷多个正整数 n 满足 $S_r(n)\equiv n(\mathrm{mod}\ p)$.

(李无为　供题)

7. 同基础班第 8 题.

8. 青青草原上生活着编号为 $1,2,\cdots,7$ 的 7 只羊和编号为 $1,2,\cdots,2\,017$ 的 2 017 匹狼. 在该草原上有如下奇怪的规则:

(1)定义 $P(n)$ 为小于 n 的素数个数,仅当 $P(i)\equiv j(\mathrm{mod}\ 7)$ 时,编号为 i 的狼可以吃掉编号为 j 的羊(也可以不吃);

(2)若编号为 i 的狼吃了编号为 j 的羊,则它会立刻变成编号为 j 的羊;

(3)每匹狼在确保不会被吃的前提下都非常想体验作为一只羊的生活.

假设每匹狼都很聪明,求最后草原上会剩下多少匹狼?　　(李无为　供题)